

第八章 化学反应速率



目录

● **第一节 化学反应速率及表示方法***

● **第二节 化学反应机制简介***

● **第三节 浓度对化学反应速率的影响***

● **第四节 化学反应速率理论简介**

● **第五节 温度对化学反应速率的影响**

● **第六节 催化反应简介**

内容

- 化学反应速率的表示方法
- 反应机理和元反应
 - 简单反应与复合反应
 - 元反应与反应分子数
 - 质量作用定律与速率方程式
- 具有简单级数的反应及其特点
 - 一级反应
 - 二级反应
 - 零级反应

重点难点

掌握

化学反应速率、速率方程、速率常数、反应级数、活化能、元反应、简单反应、复合反应等基本概念；掌握简单反应的速率方程；掌握一级反应的特征、速率方程及有关计算。

熟悉

熟悉温度对反应速率的影响；
熟悉Arrhenius方程的意义及有关计算。

了解

二级、零级反应的特征；了解催化反应；了解酶的催化特点。

第一节 化学反应速率及其表示方法

第八章 化学反应速率

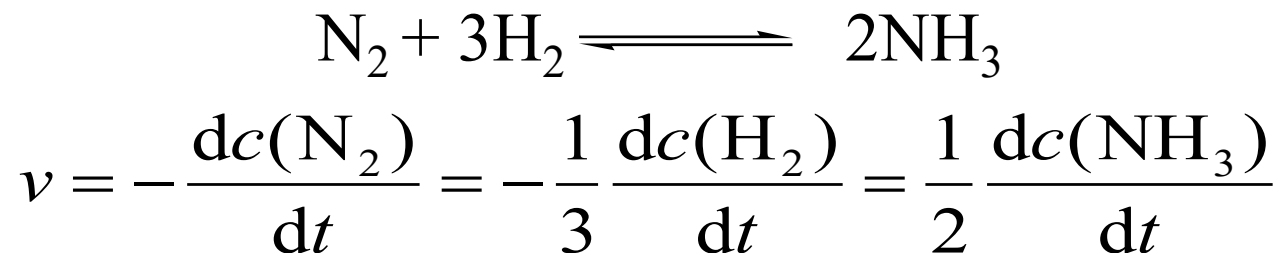
一、化学反应速率(rate of a chemical reaction)

- 定义：单位体积内反应进度 (ξ) 随时间的变化率。

$$v \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{V} \frac{d\xi}{dt} = \frac{1}{V} \frac{dn_B}{\nu_B dt} = \frac{1}{\nu_B} \frac{dc_B}{dt} \quad d\xi = \frac{dn_B}{\nu_B}$$

- 速率单位： $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{时间}^{-1}$ ， c_B - 物质的量浓度 $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$
- 速率皆为正值，化学计量数 ν_B 对反应物取负值、对产物取正值。

- 例：

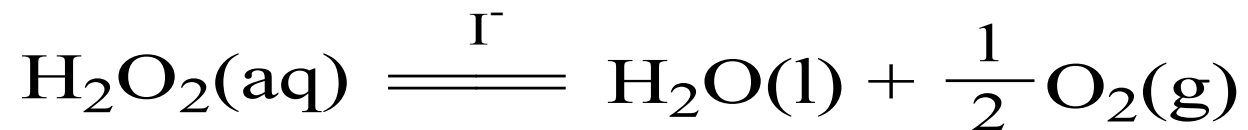


$$v = v(\text{N}_2) = 1/3v(\text{H}_2) = 1/2v(\text{NH}_3)$$

注：时间量纲可根据反应快慢取秒(s)，小时(h)，天(d)，年(a)等单位

第一节 化学反应速率及其表示方法

二、平均速率

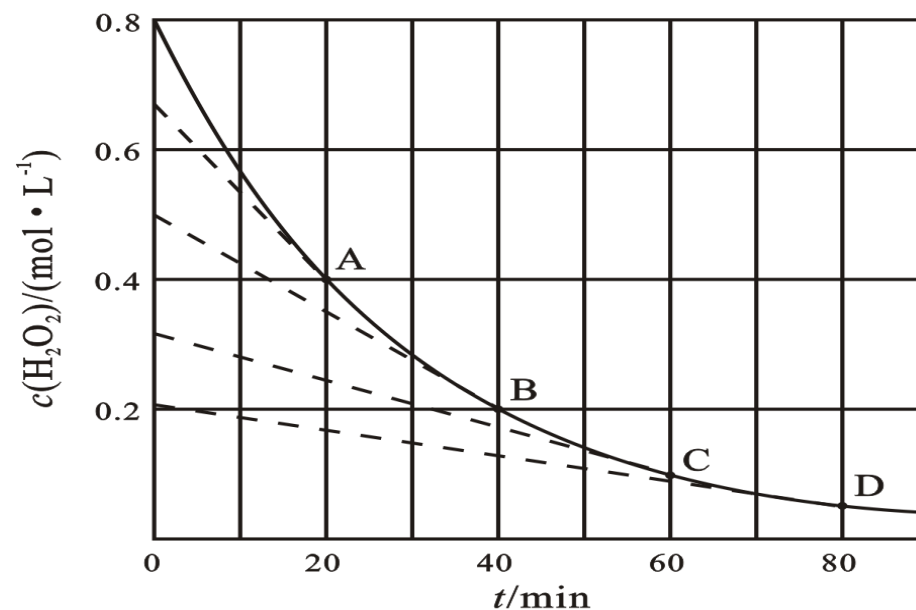


$$\bar{v} = - \frac{\Delta c(\text{H}_2\text{O}_2)}{\Delta t}$$

三、瞬时速率

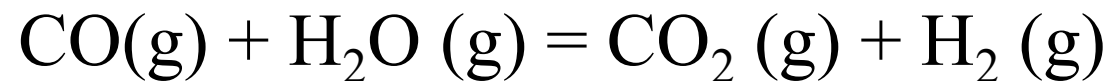
$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{-\Delta c(\text{H}_2\text{O}_2)}{\Delta t} = - \frac{dc(\text{H}_2\text{O}_2)}{dt}$$

- 用不同的物质，反应速率不同，反应进度相同。

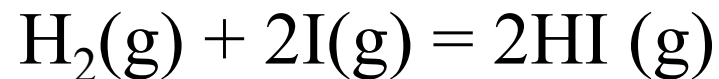
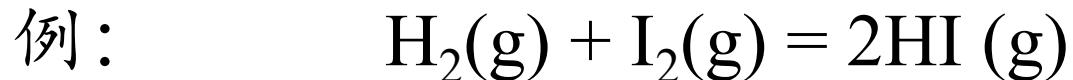


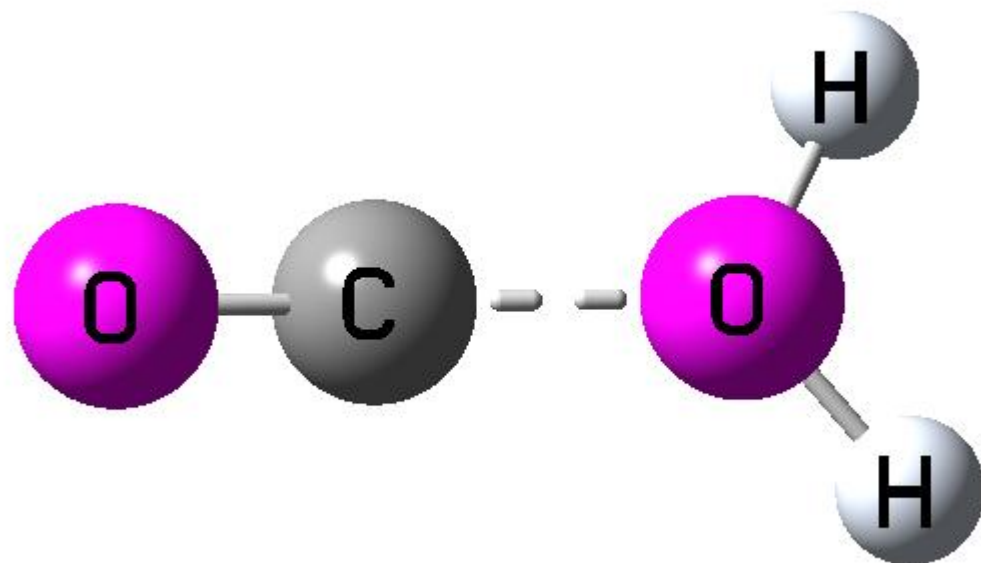
一、简单反应与复合反应

1. 简单反应：由一步完成的反应

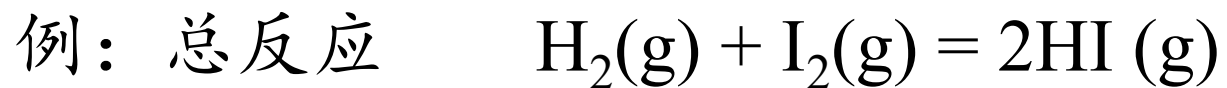


2. 复合反应：经过多步完成的反应





3. 反应机理：化学反应进行的实际步骤，即实现化学反应的各步骤的微观过程。



- 慢反应限制了整个复合反应的速率，故称为速率控制步骤。

二、元反应和反应分子数

1. 元反应 (elementary reaction) : 一步就能完成的化学反应。
2. 反应分子数 (molecularity of reaction) : 元反应中反应物微粒数之和。

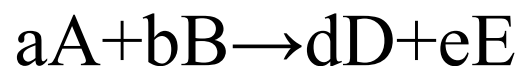


- 由于四分子同时相遇的机会极小, 更高分子数的反应没有出现

三、质量作用定律与速率方程式

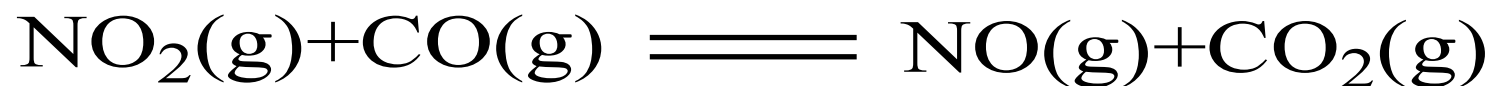
1. 质量作用定律(law of mass action)

- 温度一定时，**元反应**的反应速率与各反应物浓度以计量系数为指数的幂的乘积成正比：



$$v = k c^a(A) c^b(B)$$

例如



$$v = k c(\text{NO}_2) c(\text{CO})$$

三、质量作用定律与速率方程式

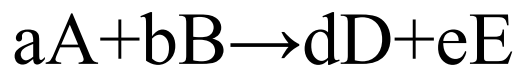
2. 反应速率方程式：表示反应物浓度与反应速率之间定量关系的数学式称为反应速率方程式。

① 对元反应，根据质量作用定律可直接写出速率方程式：

如上例

$$v = k c(\text{NO}_2) c(\text{CO})$$

一般地

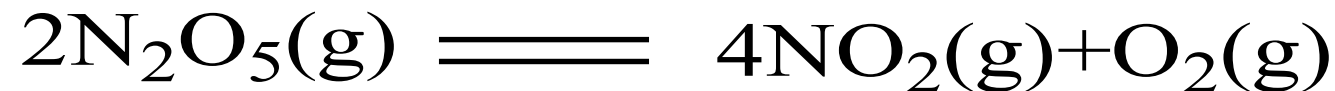


$$v = k c^a(\text{A}) c^b(\text{B})$$

$$\text{反应分子数} = a + b$$

② 对复合反应，速率方程式需由实验测出。

如反应

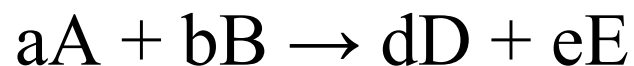


研究表明上述反应分3步进行。

实验证明 v 仅与 $c(\text{N}_2\text{O}_5)$ 而不是与 $c^2(\text{N}_2\text{O}_5)$ 成正比

$$v = k c(\text{N}_2\text{O}_5)$$

一般地



$$v = k c^m(\text{A}) c^n(\text{B})$$

注：1. 只能根据实验事实确定反应的速率方程，而不能从化学反应方程式直接写出速率方程；

2. 当反应物为纯固态，纯液态物质时，它们的浓度不能写入速率方程式。

3. 反应级数 (reaction order)

反应: $aA + bB \rightarrow dD + eE$

$$v = k c^m(A) c^n(B)$$

- m —A的反应级数
- n —B的反应级数
- 总的反应级数 $= m + n$

■ 注意, 简单反应: 反应分子数 = 反应级数;

复合反应: $m \neq a$ 或 (和) $n \neq b$,

$m = a$ 且 $n = b$, 不一定是元反应。

- 反应级数与反应分子数的比较

	反应级数	反应分子数
使用范围	任何反应	元反应
取值	整数、分数或负数	1, 2, 3
与反应物计量系数和的关系	不一定相等	相等

4. 反应速率常数 (rate constant)

反应： $aA + bB \rightarrow dD + eE$

$$v = k c^m(A) c^n(B)$$

- k 称为速率常数。 k 与反应物浓度无关，与反应物本质及温度有关。
- k 的物理意义： k 在数值上等于各反应物浓度均为 $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时的反应速率，故又称为比速率。
- 相同条件下， k 愈大，表示反应的速率愈大。
- k 的量纲根据速率方程式中浓度项上幂次的不同而不同。

第三节 具有简单级数的反应及其特点

一、一级反应 (reaction of the first order)

1. 公式推导:

$$v = -\frac{dc}{dt} = kc \quad -\frac{dc}{c} = kdt$$

当时间由 $0 \rightarrow t$, 则浓度 $c_0 \rightarrow c$

$$\int_{c_0}^c -\frac{dc}{c} = \int_0^t kdt$$

$$-(\ln c - \ln c_0) = kt$$

$$\ln \frac{c_0}{c} = kt \quad \lg \frac{c_0}{c} = \frac{kt}{2.303} \quad c = c_0 \cdot e^{-kt}$$

- k 的单位: $(\text{时间})^{-1}$
- 以 $\ln c \sim t$ 作图得一直线, 斜率为 $-k$

2. 半衰期 ($t_{1/2}$, half-life)

定义：反应物浓度降到初始浓度一半所需要的时间。

对一级反应 $kt_{1/2} = \ln \frac{c_0}{c_0/2} = \ln 2$

$$t_{1/2} = \frac{0.693}{k}$$

- **特点：一级反应的 $t_{1/2}$ 与起始浓度 c_0 无关。**
- **半衰期是衡量反应速率的重要参数，半衰期越长，反应速率越慢**

第三节 具有简单级数的反应及其特点

第八章 化学反应速率

例1：反应 $2\text{N}_2\text{O}_5(\text{g}) \rightarrow 4\text{NO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$ 服从速率方程式 $v = k c(\text{N}_2\text{O}_5)$ 。

设某温度时 $k = 1.68 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$ ，如在一个5.00L的容器中放入2.50 mol N_2O_5 ，在该温度下反应进行1.00min，问 N_2O_5 的剩余量及 O_2 的生成量各为多少摩尔？

$$\log \frac{c_0}{c} = \frac{kt}{2.303}$$

$$\log \frac{0.5}{c} = \frac{1.68 \times 10^{-2} \times 60}{2.303}$$

$$c = 0.18 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\text{N}_2\text{O}_5 \text{ 的剩余量 } C_{\text{N}_2\text{O}_5} = 0.9 \text{ mol}$$

$$\text{N}_2\text{O}_5 \text{ 的反应量 } = 2.50 - 0.90 = 1.60 \text{ mol} \quad \text{O}_2 \text{ 的生成量} = 1.60/2 = 0.80 \text{ mol}$$

浓度对化学反应速率的影响

例2：某药物的初始含量为 $5.0 \text{ g}\cdot\text{L}^{-1}$ ，在室温下放置20个月之后，含量降为 $4.2 \text{ g}\cdot\text{L}^{-1}$ 。如果此药物分解掉30%即失效，且此药物分解时为一级反应，问：

(1) 药物的有效期为几个月？

(2) 该药物的半衰期是多少？

解： (1) $\ln \frac{C_0}{C} = k t$ $\ln 5.0/4.2 = 20k$ 解得 $k = 0.00872 \text{ m}^{-1}$

$$\ln 1/0.7 = 0.00872 t \text{ 解得 } t = 40.9 \text{ m}$$

(2) 半衰期 $t_{1/2} = 0.693/k = 79.5 \text{ m}$

(二) 二级反应(second-order reaction)

$$v = -\frac{dc}{dt} = kc^2$$

积分得

$$\frac{1}{c} - \frac{1}{c_0} = kt$$

$1/c \sim t$ 呈线性关系, 斜率为速率常数 k 。

k 的单位: $\text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot [\text{时间}]^{-1}$

半衰期:

$$t_{1/2} = \frac{1}{kc_0}$$

(三) 零级反应(zero-order reaction)

$$v = -\frac{dc}{dt} = k \quad c^0 = k$$

积分得

$$c_0 - c = k t$$

$c \sim t$ 呈线性关系, 斜率为速率常数的 $-k$ 。

k 的单位: $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot [\text{时间}]^{-1}$

半衰期: $t_{1/2} = \frac{c_0}{2k}$

浓度对化学反应速率的影响

反应级数	一级反应	二级反应	零级反应
基本方程式	$\ln(c_0/c) = kt$	$\frac{1}{c} - \frac{1}{c_0} = kt$	$c_0 - c = kt$
直线关系	$\ln c \sim t$	$1/c \sim t$	$c \sim t$
斜率	$-k$	k	$-k$
半衰期($t_{1/2}$)	$0.693/k$	$1/(kc_0)$	$c_0/(2k)$
k 的量纲 [浓度] ¹⁻ⁿ ·[时间] ⁻¹	[时间] ⁻¹	[浓度] ⁻¹ ·[时间] ⁻¹	[浓度]·[时间] ⁻¹

一、碰撞理论与活化能

1. 有效碰撞与弹性碰撞

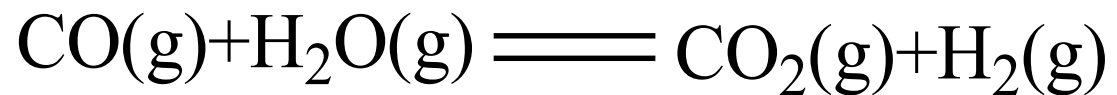
- **有效碰撞(effective collision):**
能发生反应的碰撞。
- **弹性碰撞(elastic collision):**
不发生反应的碰撞。

有效碰撞理论(collision theory)要点:

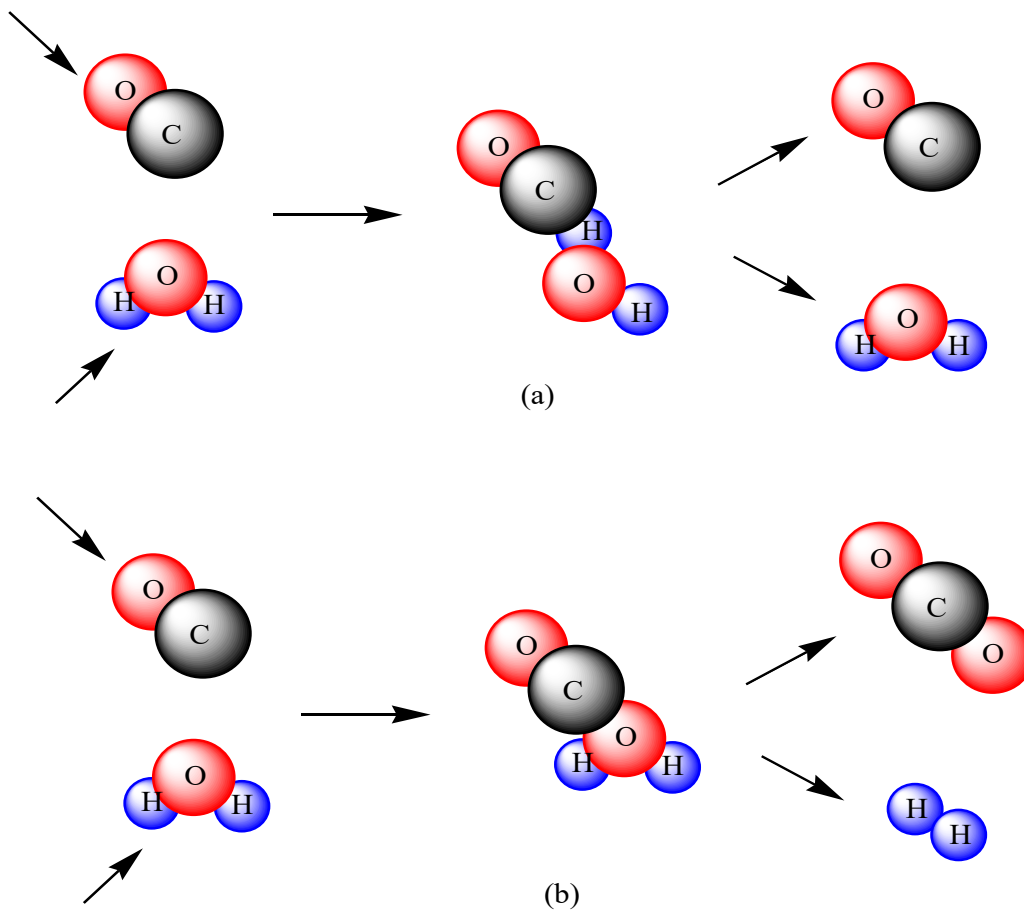
- 只有有效碰撞才能使反应物转化为产物。
- 发生有效碰撞的两个条件:
 - ① 反应物分子需有足够的能量
 - ② 碰撞时要有合适的方向

第四节 化学反应速率理论简介

例如，反应



当有足够动能的CO与H₂O分子碰撞时，O、C、O三个原子必须处于一条直线上，与将要形成的键角为180°的直线型CO₂分子恰好一致的那一刻，才是有效碰撞



(a) 弹性碰撞 (b) 有效碰撞

2. 活化分子与活化能

- **活化分子 (activated molecule)**

具有较大动能并能够发生有效碰撞的反应物分子。

- **活化能(E_a , activation energy)**

活化分子具有的最低能量与反应物分子的平均能量之差。

活化能单位: $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

关于活化能 E_a ：

- ① E_a 为正值。
- ② 不同的反应其 E_a 不同；同一反应不同途径的 E_a 也不同。
- ③ E_a 与反应物本性 & 途径有关，与 c 、 T 无关。
- ④ 其它条件一定时， E_a 越大，反应速率越慢。
(E_a 是反应进行的能量障碍 — 能垒)

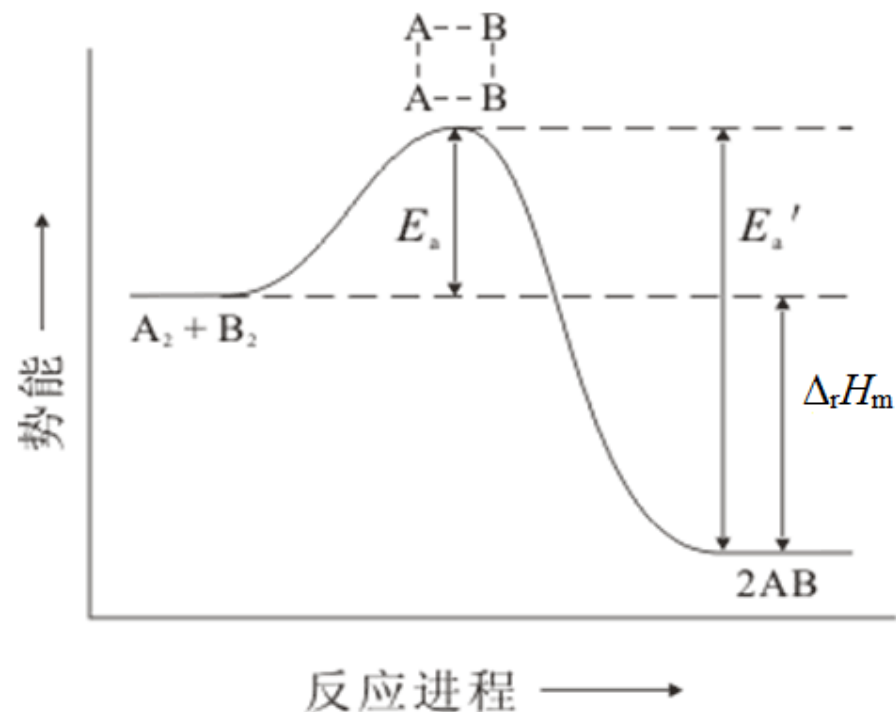
二、过渡态理论 (transition theory)

1. 活化络合物(activated complex)

具有足够能量的反应物分子相互碰撞，形成一个高能量的过渡状态物质——活化络合物。此络合物极不稳定，既可恢复成反应物，又可转化为产物。

2. 活化能与反应热

- 活化能是活化络合物具有的能量与反应物分子的平均能量之差。
- 无论吸热还是放热，反应物分子必须越过能垒(即一般分子变成活化分子，或者形成活化络合物所需要的能量)反应才能进行。



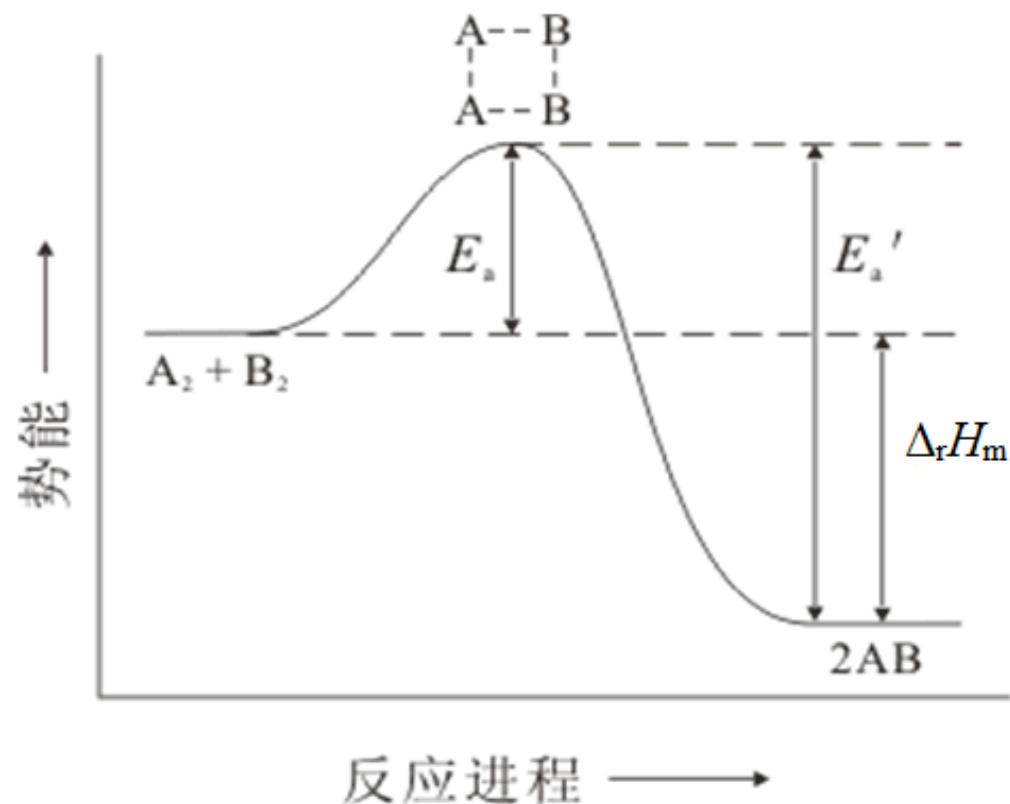
第四节 化学反应速率理论简介

反应热与 E_a 的关系:

$$\Delta_r H_m = E_a - E'_a$$

$$\Delta_r H_m < 0 \quad (\text{放热反应})$$

$$\Delta_r H_m > 0 \quad (\text{吸热反应})$$



一、温度与速率常数的关系— Arrhenius方程

$$k=Ae^{-E_a/RT} \text{ 或 } \ln k = -\frac{E_a}{RT} + B$$

— Arrhenius方程

■ k ——反应速率常数

■ A ——指前因子，与反应物碰撞频率、碰撞时分子取向的可能性(分子复杂程度)有关。

■ E_a ——反应的活化能

从Arrhenius方程式可知：

① 对同一反应，活化能 E_a 是常数， $e^{-E_a/RT}$ 随 T 升高而增大。

表明温度升高， k 变大，反应加快。

② 当温度一定时，对不同反应，若反应的 A 值相近， E_a 愈大则 k 愈小。

即活化能愈大，反应愈慢。

③ 对不同反应，温度对反应速率影响的程度不同。当温度变化相同时，对 E_a 较大的反应， k 的变化也较大。表明改变相同的温度，对具有较大活化能反应的速率影响较大。

二、温度对化学反应速率影响的原因

设 k_1 为反应在 T_1 时的速率常数, k_2 为反应在 T_2 时的速率常数,

当 $T_2 > T_1$ 时由Arrhenius方程

得

$$\ln k = -\frac{E_a}{RT} + B$$

$$\ln \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2} \right)$$

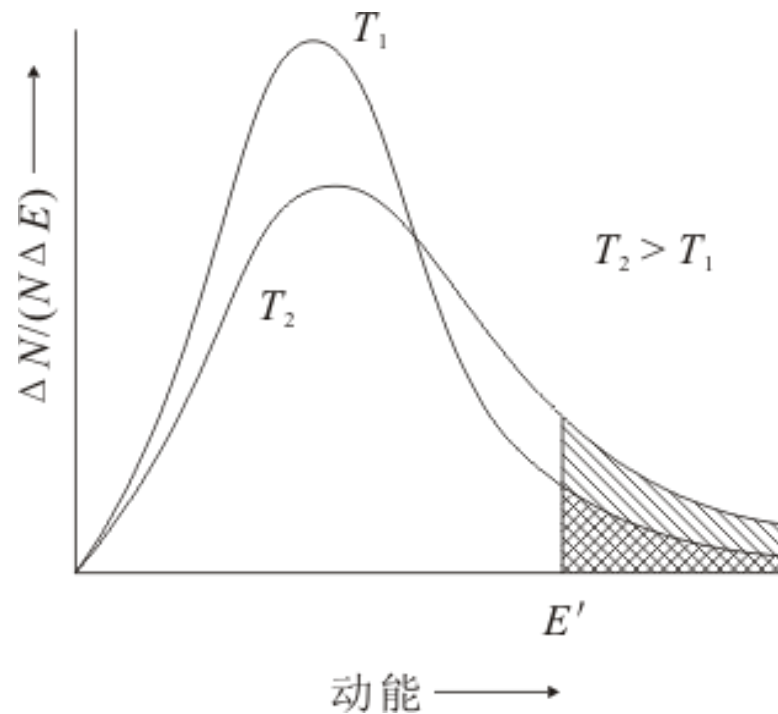
因 $E_a > 0$, $\ln(k_2/k_1) > 0$, 故 $k_2 > k_1$, **即升高温度总是加快化学反应速率。**

第五节 温度对化学反应速率的影响

主要原因：

- ① 分子的平均动能增加。
- ② 活化分子分数增加。

**温度升高反应速率加快的主要原因，
是反应物活化分子分数增加。**



设某反应的 $E_a = 100 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ，温度由298K升至308K，反应速率增加3.7倍，而平均动能仅增加3%。

一、催化剂及催化作用

1. 催化剂(catalyst)

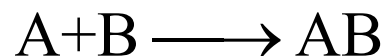
存在较少量就能显著地改变反应速率，而其本身最后并无损耗的物质。

2. 催化剂的特点

- 参与反应并在反应前后其质量和化学组成不变；
- 少量催化剂就能起显著作用；
- 在可逆反应中能催化正向反应的催化剂也同样催化逆向反应，但不能使化学平衡发生移动；
- 特殊的选择性(特异性)。

二、催化作用理论简介

催化剂能够改变反应速率的根本原因，在于它参与反应，改变了反应途径，降低反应的活化能。对反应



活化能为 E_a ；有催化剂时为 $E_{a,\text{催化}}$ ；且 $E_{a,\text{催化}} < E_a$ 。

$$\text{则 } k = Ae^{-E_a/RT} \text{ 及 } k_{\text{催化}} = Ae^{-E_{a,\text{催化}}/RT}$$

所以

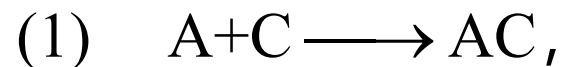
$$\frac{k_{\text{催化}}}{k} = e^{-(E_{a,\text{催化}} - E_a)/RT} > 1, \text{ 即 } k_{\text{催化}} > k$$

第六节 催化反应

均相催化（中间产物学说）：



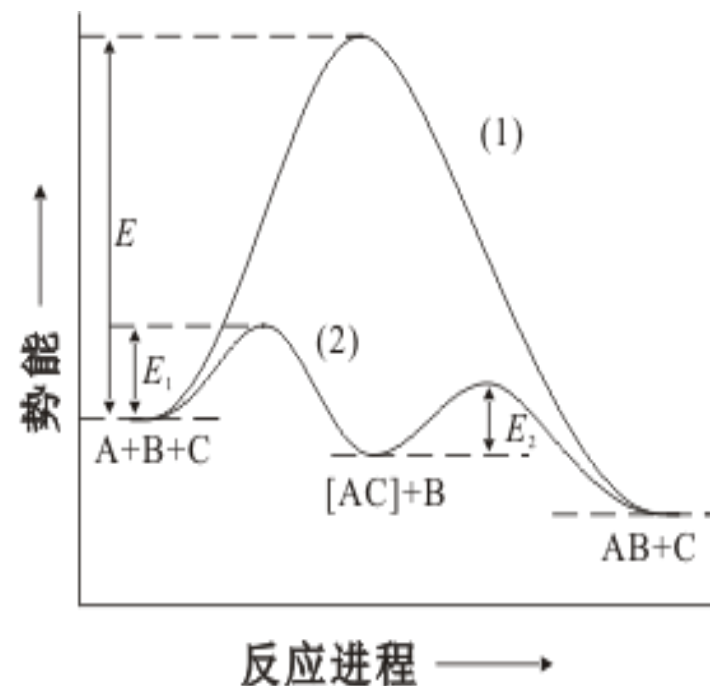
有催化剂C参与时反应改变途径，并按以下两步进行：



生成中间产物AC，活化能 E_1



正、逆向反应同时被催化，在正向反应活化能降低的同时，逆向反应活化能也降低同样多。



三、生物催化剂—酶 (enzyme)

酶催化特点：

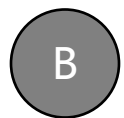
- 高度特异性（选择性）；
- 高度的催化活性；
- 通常在一定pH及 T 范围内有显著作用。

已知反应 $2A+B\longrightarrow C$ ，产物的速率方程式为 $v = k c^2(A) c(B)$ ，所以此反应为元反应



A

错



B

对

提交

若反应 $A + 2B \rightarrow C$ 是元反应，则其反应的速率方程可以写成_____，反应分子数是_____。

A

$$v = k c^2(A) c(B), 2$$

B

$$v = k c(A) c^2(B), 3$$

C

$$v = k c(A) c^1(B), 3$$

D

$$v = k c(A) c^2(B), 1$$

提交

若反应 $A + 2B \rightarrow C$ ，其反应的速率方程可以写成 $v = k c(A) c^2(B)$ ，则下列说法正确的是

- ☐ A 速率方程可以直接写出。
- ☐ B 是元反应。
- ☐ C 反应分子数为3。
- ☒ D 此反应的反应级数为3。

提交

若元反应 $A + 2B \rightarrow C$ ，则下列说法正确的是

- ☒ A 则其反应的速率方程可以写成 $v = k c(A) c^2(B)$ 。
- ☒ B 反应级数为3。
- ☒ C 反应分子数为3。
- ☒ D 速率方程可以直接写出。

提交